Nama : Tiyas Sholihatun Nisa
NIM : 13040124120036
Kelas : A

Rangkuman
UNDIP Global Classroom

Transforming Libraries through Information Technology
Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries

Dr. Intan Yusrina Zairon
Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pemaparan ini membahas perubahan perpustakaan yang tadinya merupakan lembaga yang berfokus pada penyimpanan dan peminjaman buku menjadi lembaga pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung, adaptif, dan berorientasi terhadap user. Perkembangan tersebut digambarkan melalui empat tahap evolusi yaitu tradisional, otomatisasi, digital, dan smart library. Tahapan evolusi ini dapat saling berdampingan dan terhubung, bukan berarti model atau sistem sebelumnya harus sepenuhnya dihilangkan.

Tranformasi ini diperlukan karena harapan atau ekspektasi user yang terus berubah, informasi semakin melimpah, pembelajaran digital dan akses jarak jauh semakin dibutuhkan, teknologi yang terus berkembang, dan kebutuhan inklusivitas di mana perpustakaan harus melayani user dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam. Karena itu, transformasi digital bukan hanya sekadar teknologi, tetapi tentang merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman agar teknologi benar-benar membantu masyarakat mengakses dan menggunakan pengetahuan.

Smart Library

Smart Library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, interoperabilitas, data dan layanan berpusat pada user. Karakteristiknya meliputi keterhubungan, kecerdasan, personalisasi, aksesibilitas, interaktivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Smart Library bukanlah aplikasi tunggal, melainkan sebuah ekosistem yang melibatkan pengguna, teknologi, data, dan tata kelola. Komponen utamanya meliputi:

- Infrastruktur digital, seperti jaringan, cloud, repository, dan infrastruktur pendukung.
- Layanan cerdas, seperti kecerdasan buatan (AI), analitik, dan rekomendasi sumber informasi.

- Pengalaman pengguna, seperti human computer interaction (HCI), user experience (UX), dan aksesibilitas.
- Tata kelola, seperti privasi, keamanan, etika, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Teknologi yang dibahas dalam AI, data analytics dan big data, IOT, cloud computing, teknologi seluler, dan AR, VR, MR. Penerapan teknologi ini dapat berupa asisten virtual yang menjawab 24 jam, pencarian cerdas berbasis alami, pemantauan ruang, akses sumber digital jarak jauh, hingga tur dan pameran virtual. Teknologi yang baik harus mudah dan bermakna ketika digunakan. Pendekatan user-centred design dimulai dengan memhami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang dan membuat prototype, menguji bersama user, kemudian menyempurnakan layanan berdasarkan feedback. Dalam hal ini HCI membantu perpustakan memahami perilaku pengguna, merncang interaksi yang intuitif, mengurangi bebas kognitif, dan meningkatkan kemudahan penggunaan.

Pemaparan menekankan bahwa usability berbeda dari user experience. Usability berkaitan dengan keberhasilan, efisiensi, kemudahan belajar, dan pencegahan kesalahan saat menyelesaikan tugas. Sementara itu, user experience juga mencakup kepercayaan, kepuasan, keterlibatan, dan persepsi manfaat. Evaluasi smart library dapat dilakukan melalui pengujian usability, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analisis penggunaan sistem. Aksesibilitas juga perlu dipertimbangkan sejak awal, misalnya melalui kompatibilitas screen reader, navigasi keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, caption atau transkrip, navigasi yang konsisten, serta format alternatif. Personalisasi juga perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat akademik, minat riset, bahasa, dan preferensi akses pengguna.

Beberapa contoh yang ditampilkan adalah asisten AI untuk layanan akademik di University of South Florida Libraries, pameran virtual dan koleksi digital Library of Congress, serta AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) di Perpustakaan UiTM Malaysia yang diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan sumber dan layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Contoh METTAREKA juga memperlihatkan potensi lingkungan warisan budaya virtual dengan eksplorasi visual 360 derajat, narasi multimedia, dan interaksi pengguna. Arah perpustakaan masa depan meliputi penemuan pengetahuan dengan bantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, pengelolaan ruang yang cerdas, ekosistem digital inklusif, serta kolaborasi manusia dan AI.

Melalui kegiatan UGC ini pemahaman baru yang didapatkan yaitu bahwa ternyata mengubah koleksi cetak menjadi digital ataupun menyediakan katalog online belum otomatis dapat dikatakan perpustkaan sebagai Smart Library. Transformasi yang sebenarnya terjadi Ketika teknologi memperbaiki proses layanan dan pengalaman user. Dengan begitu barulah perpustakaan dapat dikatakan sebagai Smart Library Ketika keberhasilan tidak diukur dari banyaknya teknologi yang dimiliki, tetapi manfaat nyata yang dirasakan user.

Selain itu juga dipahami bahwa AI berperan sebagai pendukung yang membantu pustakawan, bukanlah pengganti. Keahlian profesional pustakawan tetap penting, terutama untuk memeriksa ketepatan infromasi, memberi konteks, membimbing penelusuran dan pencarin, serta mengambil keputusan yang memerlukan pertimbangan sisi manusia.

Pemapan ini juga memberikan pemahaman mengenai masa depan perpustakaan yang itu terletak pada kemampuan menghubungkan manusia dengan pengetahuan melalui layanan cerdas, mudah diaskes, inklusif, dan bertanggung jawab. Tekonolgi seperti AI, IOT, big data, cloud computing membuka peluang baru, tetapi penerapannya tetap berdasarkan kebutuhan pengguna dan tetap menjada privasi, kredibilitas informasi, keberlanjutan dan profesional pustakawan. Dari segala materi, pelajaran utama yang dapat saya pahami adalah bahwa masa depan perpustakaan bukanlah perpustakaan yang paling banyak menggunakan teknologi canggih, tetapi perpustakaan yang paling efektif menggunakan teknologi untuk memberikan pengalaman dan manfaat pengetahuan bagi user.